

《三相桥式全控整流电路仿真分析报告》

一、核心理论前提解答

问题：阻感负载时控制角 α 的移相范围是多少？为什么？

答：在阻感负载且电感足够大（如本次仿真设置的 $L = 1H$ ）使得负载电流连续的前提下，三相桥式全控整流电路的移相范围为 $0^\circ \sim 90^\circ$ 。

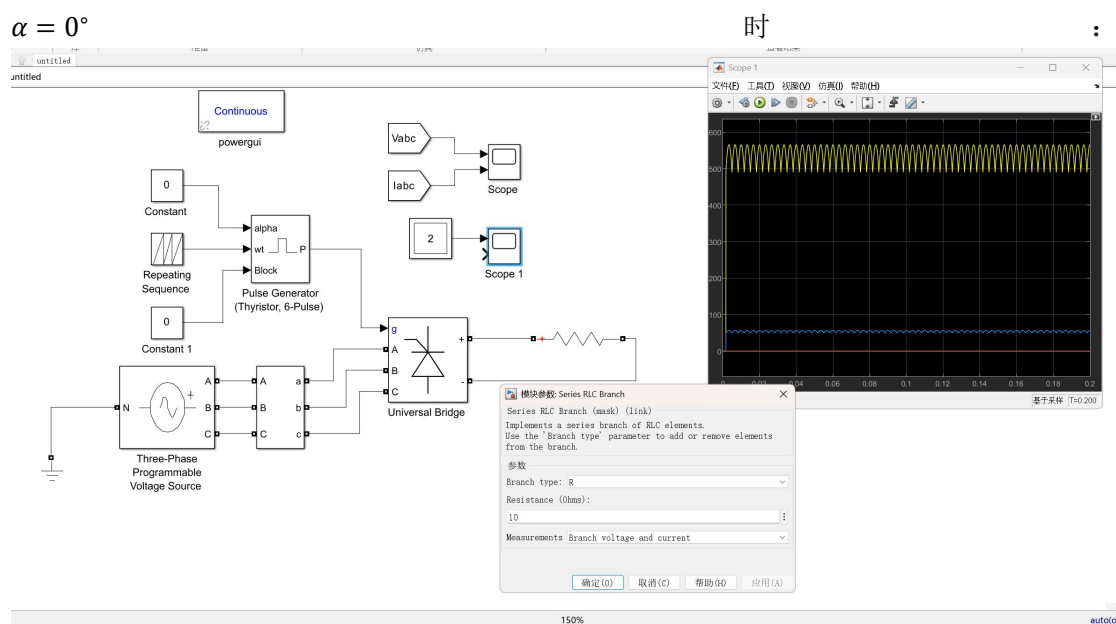
原因分析：

在电流连续模式下，整流输出电压的平均值为 $U_d = 2.34U_2 \cos \alpha$ （ U_2 为相电压有效值）。由于负载中存在大电感，电感的自感电动势会阻碍电流下降，使得即使在电源电压过零后，晶闸管仍能依靠电感能量维持导通。随着控制角 α 增大，输出电压波形中出现的负面积逐渐增大。当 $\alpha = 90^\circ$ 时，电压波形在一个周期内正面积与负面积完全相等，平均电压 $U_d = 0$ 。若 $\alpha > 90^\circ$ ，理论平均电压为负，由于无源阻感负载无法向电网回馈能量，电流将无法维持而断流。因此，作为整流状态工作的极限范围是 90° 。

二、电阻负载下的仿真分析（任务 1）

仿真条件：三相交流电源 $380V/50Hz$ ，负载电阻 $R = 10\Omega$ 。

仿真波形结果（取自 Scope 1 负载端波形）：

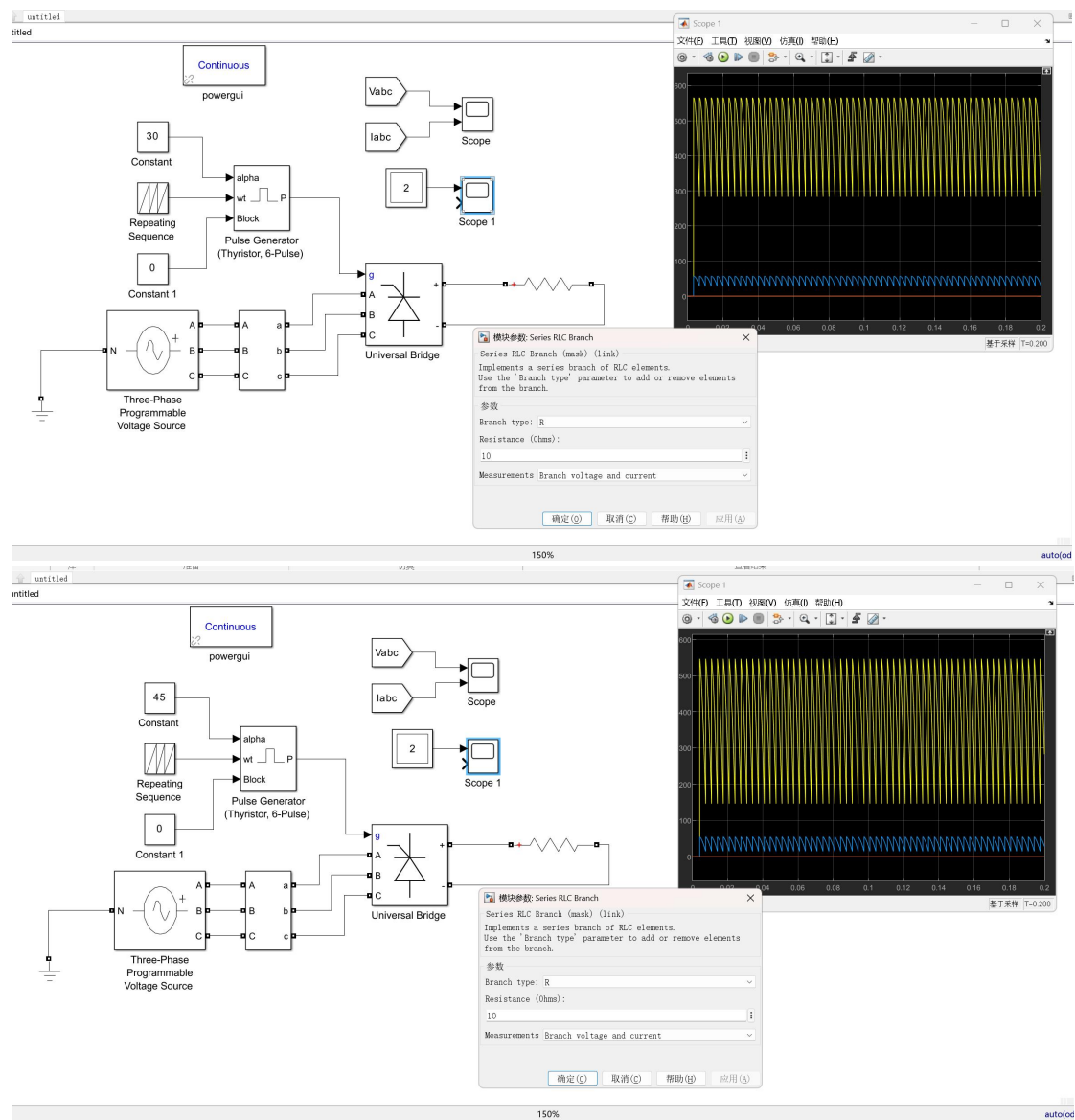


现象：电压波形为连续的六脉波形状，电流波形与电压波形形状一致，处于连续状态。

$\alpha = 30^\circ, 45^\circ$

时

:

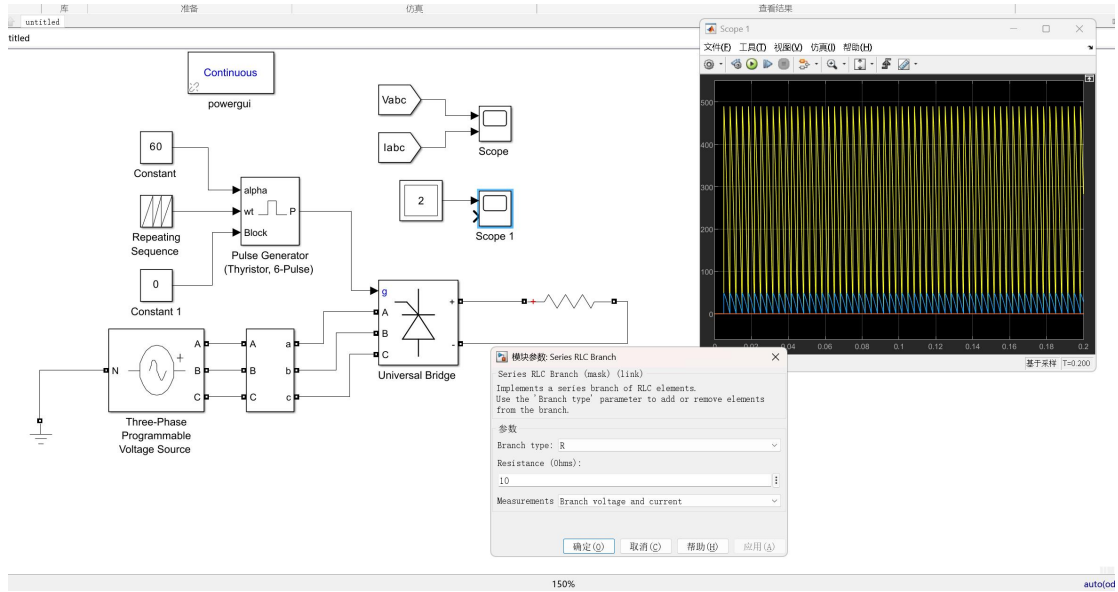


现象： 电压波形依然连续，但波峰高度降低。

$\alpha = 60^\circ$

时

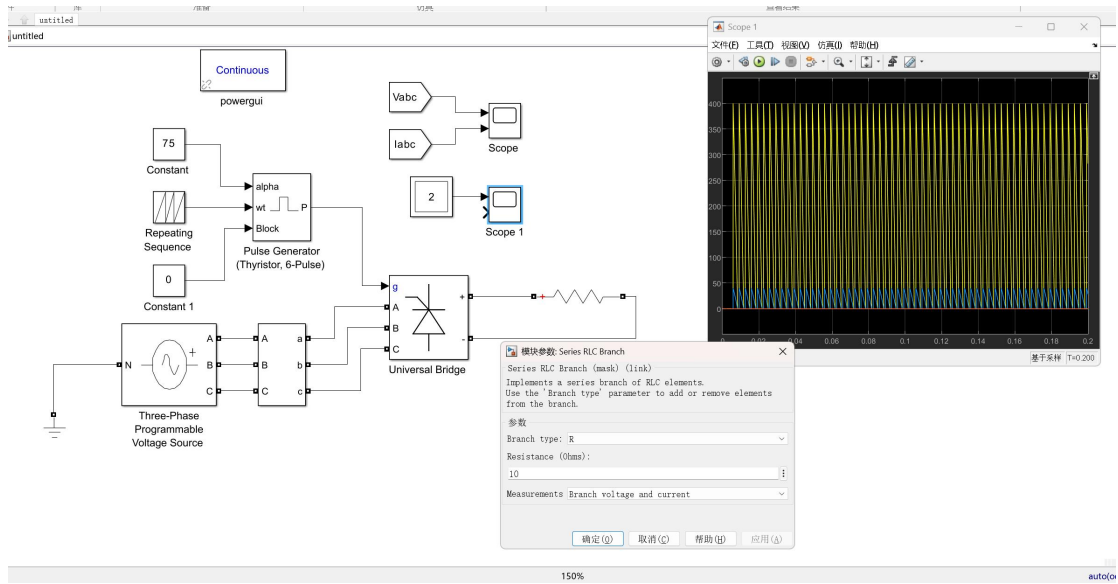
:

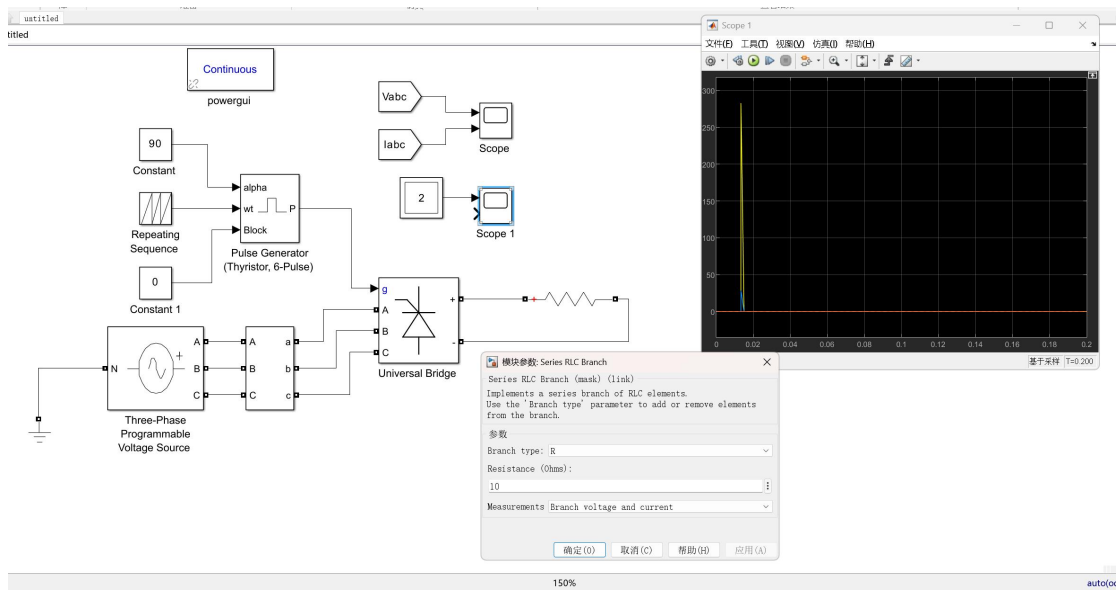


现象： 负载电压波形触及零点，此时为电阻负载电流连续与断续的临界点。

$\alpha = 75^\circ, 90^\circ$

时





现象：电压波形出现明显的断续（掉至 0 且平走一段），由于电阻无储能续流能力，电压过零即关断。

三、阻感负载下的仿真分析（任务 2）

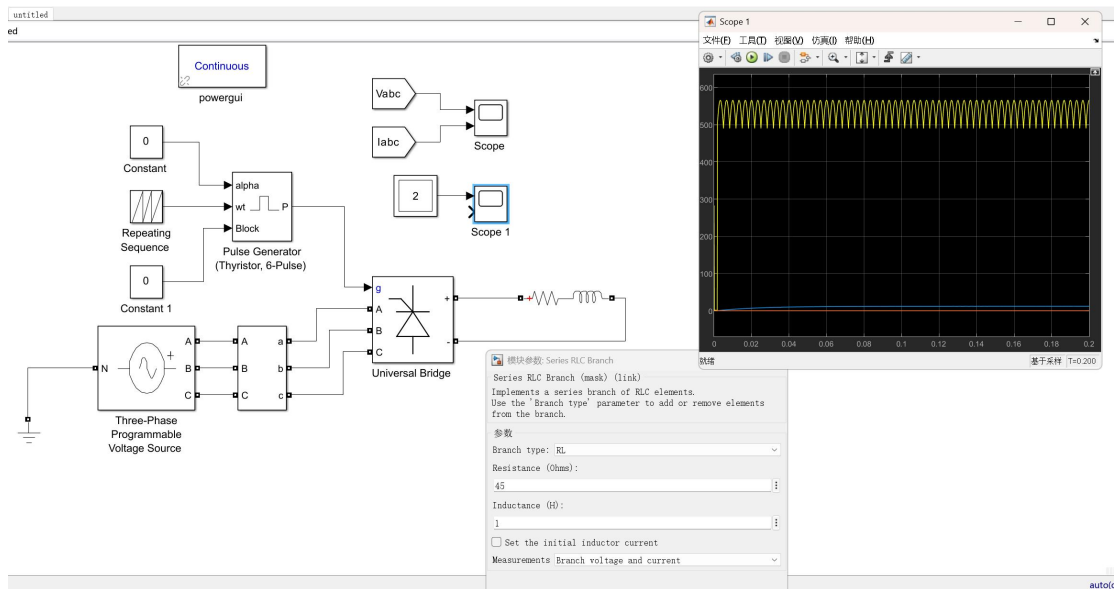
仿真条件：三相交流电源 $380V/50Hz$ ，阻感负载 $R = 45\Omega, L = 1H$ 。

仿真波形结果（取自 Scope 1 负载端波形）：

$\alpha = 0^\circ$

时

:

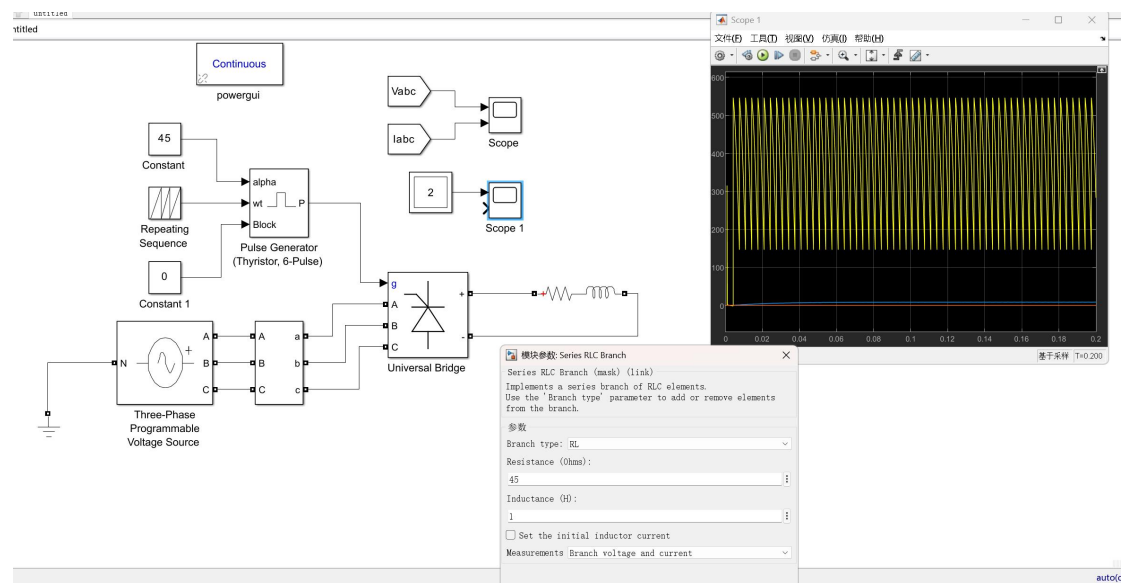
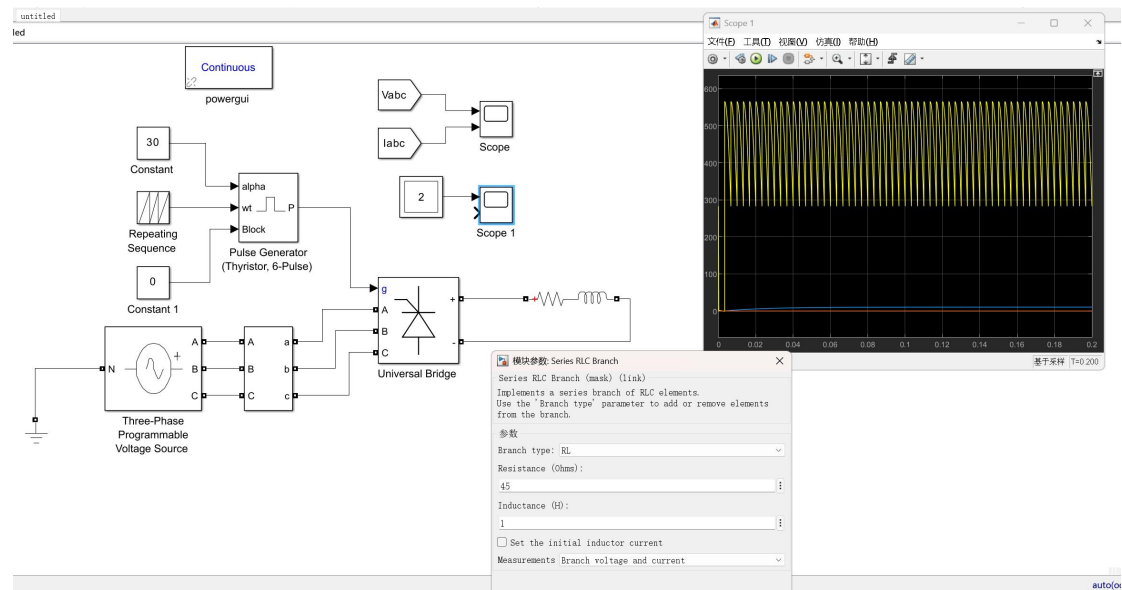


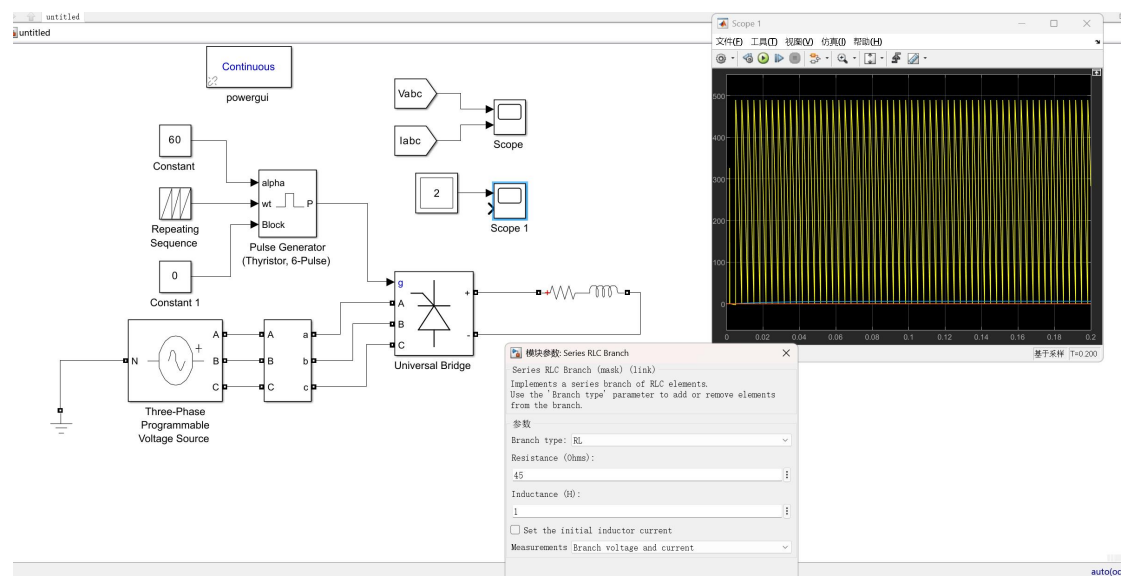
现象：输出电压平均值最高，电流因电感平波作用，呈现为一条平滑的直线。

$$\alpha = 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$$

时

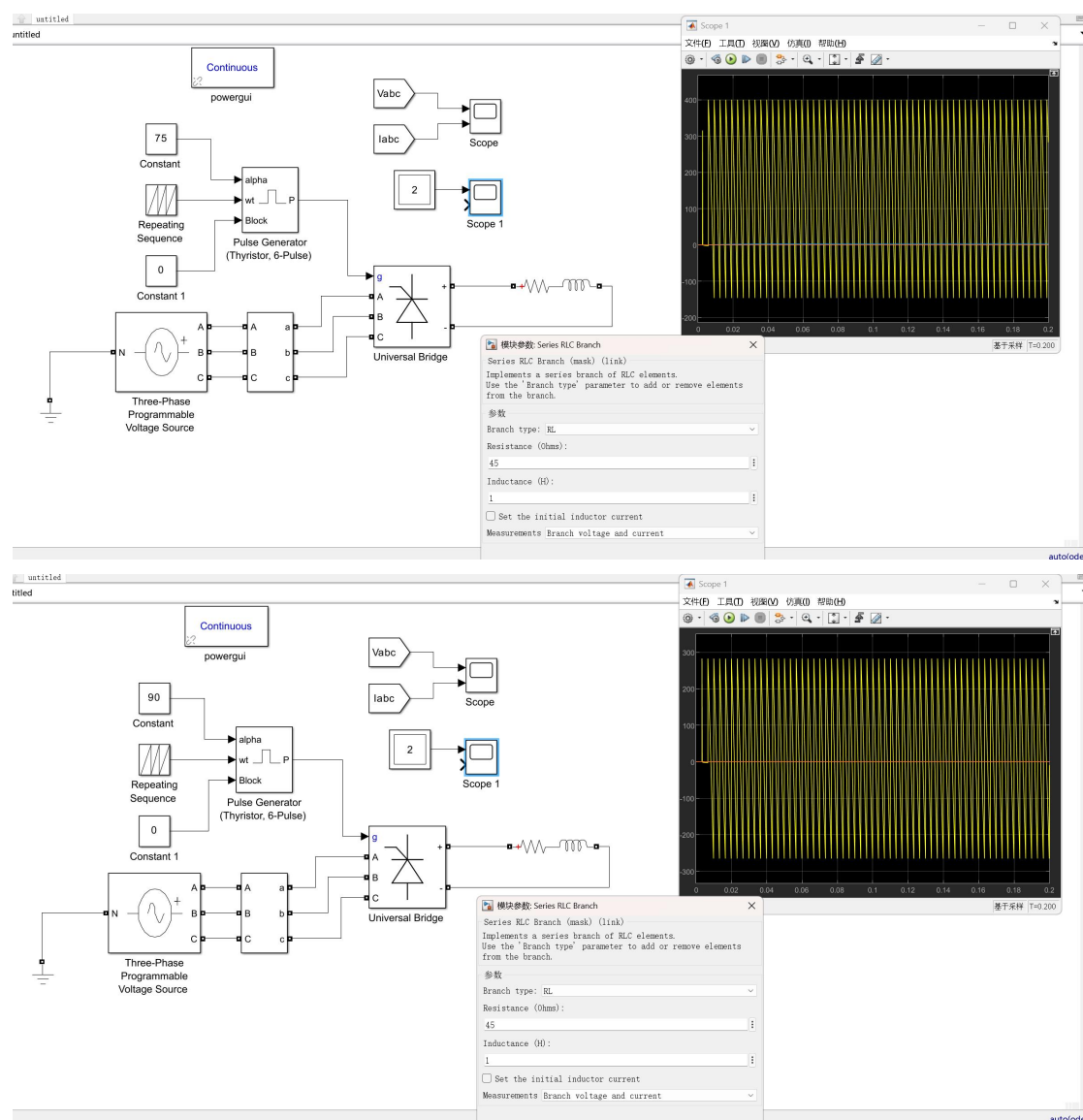
:





现象： 电压波形开始出现负值面积，但电流受大电感维持，依然保持平稳连续。

$\alpha = 75^\circ, 90^\circ$ 时：



现象：电压波形正负面积相等，电流值降至 0。这证明了 $\alpha = 90^\circ$ 是阻感负载整流的极限。

四、 仿真值与理论值对比分析

问题：控制角为 60° 和 90° 时，仿真输出值与教材公式计算值有差别吗？分析原因。

对比分析：

数值差别：仿真读出的负载电压平均值通常会略低于理论计算值 ($U_d = 2.34U_2 \cos \alpha$)。

原因分析：

器件非理想特性：教材公式基于理想开关。Simulink 的 Universal Bridge 晶闸管模型包含导通电阻 R_{on} 、正向压降 V_f 及 RC 缓冲电路，这些非理想因素会产生额外压降。

计算条件差异：在电阻负载且 $\alpha > 60^\circ$ 时，电流断续导致理想连续公式不再适用，需采用断续模式下的特定积分公式进行计算，否则会产生显著误差。